ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

494. На карусели с n сиденьями мальчик катался n сеансов подряд. После каждого сеанса он вставал и, двигаясь по часовой стрелке, пересаживался на другое сиденье. Число сидений карусели, мимо которых мальчик проходит при пересаживании, включая и то, на которое он садится, назовем *длиной перехода*. При каких n за n сеансов мальчик мог побывать на каждом сиденье, если длины всех $n-1$ переходов различны и меньше n? (*В.Ню*)

494. **Ответ.** При четных n.

Пусть n нечетно. Тогда сумма длин всех $n-1$ переходов равна $1+$ $+2+\ldots+(n-1)=n\cdot\frac{n-1}{2}$, т. е. делится на n. Это означает, что после $n-1$ переходов мальчик оказался на том же месте, с которого он начал кататься, и, значит, на каком-то из сидений он не побывал.

Пусть n четно. Мальчик мог побывать на каждом сиденье при следующих длинах переходов: 1, $n-2$, 3, $n-4$, $\ldots$, $n-5$, 4, $n-3$, 2, $n-1$ (т. е. мальчик побывал последовательно на сиденьях с номерами 1, 2, n, 3, $n-1$, $\ldots$, $\frac{n}{2}-1$, $\frac{n}{2}+3$, $\frac{n}{2}$, $\frac{n}{2}+2$, $\frac{n}{2}+1$).